

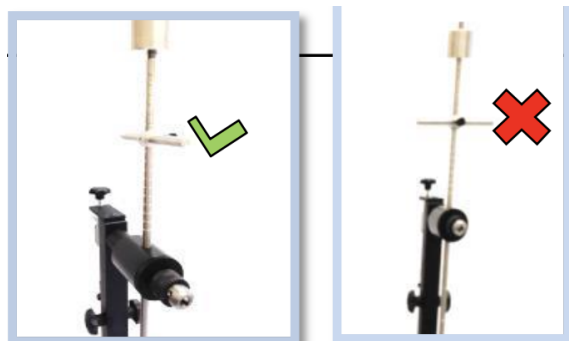
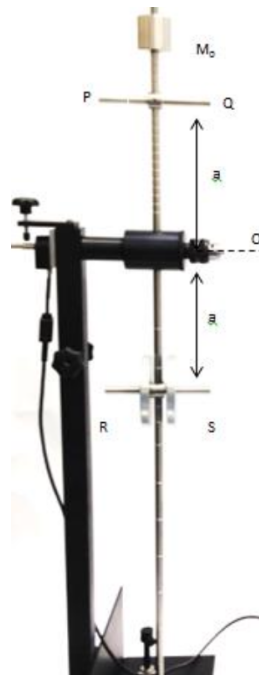
Première partie

PENDULE PESANT

1 En l'absence de frottement

1.1 Matériel

On travaille avec le pendule pesant Didalab. Ce pendule permet, à l'aide du logiciel Pendulo, d'afficher directement l'angle que fait le pendule avec la verticale au cours du temps.



Le pendule est constitué d'une barre verticale, de 2 tiges perpendiculaires RS et PQ, d'une masse M_0 servant à équilibrer le pendule. La tige supérieure PQ doit être orientée comme sur le schéma pour des raisons de stabilité.

2 Calcul de J

On note J le moment d'inertie de l'ensemble "barreau, 2 tiges, masselotte" en l'absence de masses ajoutées en RS. Les 2 tiges sont placées à équidistance de l'axe de rotation.

1. Donner l'expression de J' , moment d'inertie de l'ensemble après ajout d'une masse m sur RS.
2. On place maintenant une masse m sur RS. Attention, veiller à placer des masses identiques de chaque côté (R ou S) et à les bloquer à l'aide d'un élastique pour des raisons de sécurité. Faire un schéma de l'expérience.
3. Retrouver l'expression de la période d'oscillation d'un pendule pesant autour de sa position d'équilibre, pour des oscillations de faible amplitude.
4. A l'aide de 3 mesures effectuées avec 3 masses m différentes, déterminer le moment d'inertie J défini précédemment.

3 Energie cinétique

Pour l'une des masses au choix, tracer l'énergie cinétique au cours du temps.

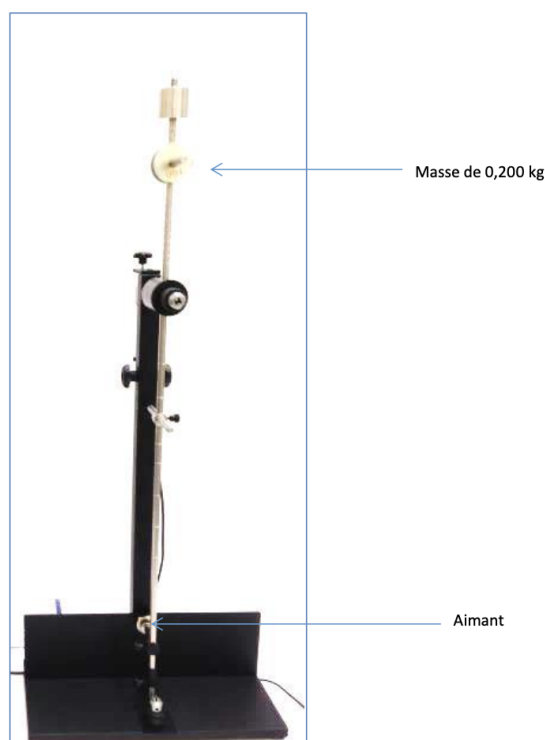
4 Energie mécanique

Tracer l'énergie cinétique en fonction de $\cos(\theta)$. L'énergie mécanique est-elle conservée ? Si possible, en déduire la position du centre de gravité du système.

5 En présence de frottement

5.1 Matériel

Afin d'augmenter la stabilité, ajouter une masse 0,2 kg sur le barreau supérieur PQ.



5.2 Expérience

1. Le moment d'inertie est modifié. Déterminer la nouvelle valeur du moment d'inertie notée J_0 .

2. On ajoute un aimant au dispositif. Il génère un couple de frottement fluide $C = -\alpha\dot{\theta}$. Etablir l'équation du pendule pesant en présence de frottements fluides.
3. Placer une masse de 1kg sur le barreau inférieur RS et enregistrer la valeur de l'angle. On prendra $d=2\text{mm}$ pour la distance aimant-tige. Quelle est la nature du signal ? Mesurer la pseudo-période.
4. Montrer que le décrétement logarithmique est constant dans le temps ; le mesurer.
5. Répéter l'essai avec $d=1\text{mm}$. Mesurer le nouveau décrétement logarithmique.
6. On peut montrer que $\delta = \frac{\alpha}{2J}T$. Dédurre de l'expérience précédente 2 mesures de α . Si le temps le permet, on peut également varier la masse placée sur le barreau inférieur.

Deuxième partie

PENDULE DE TORSION

6 Barre horizontale

6.1 Matériel



Dans cette expérience nous étudions un pendule de torsion, constitué d'un fil de constante de rappel C_1 , C_2 ou C_3 (selon la géométrie du fil). A l'extrémité du fil est placé un barreau de longueur L pouvant tourner autour d'un axe passant par son centre de gravité.

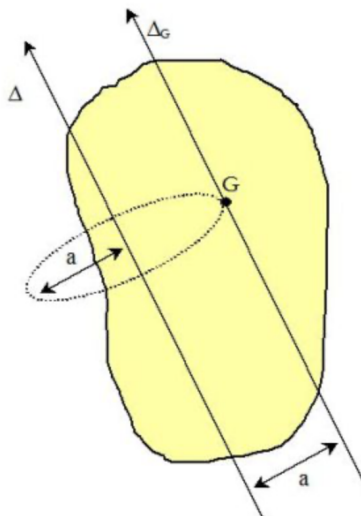
1. Rappeler ou calculer le moment d'inertie d'une barre en rotation autour d'un axe passant par son centre.
2. Etablir l'équation du mouvement du pendule de torsion.
3. Proposer et mettre en oeuvre un protocole pour déterminer la constante de rappel du fil C_i . Comparer ensuite C_1 , C_2 et C_3 .

7 Solide en forme de H

On remplace ensuite le barreau par un solide en forme de H.

1. Déterminer expérimentalement le moment d'inertie de ce solide.

2. On se propose de calculer une valeur théorique de ce moment d'inertie. Pour cela, on pourra utiliser le théorème de Huyghens. Il relie le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe ne passant pas par son centre de gravité au moment d'inertie par rapport à un autre axe passant par son centre de gravité. Les 2 axes doivent être parallèles.



$$J_{\Delta}(S) = J_{\Delta_G}(S) + ma^2$$

En décomposant le solide H en 3 parties, déterminer l'expression théorique du moment d'inertie du H par rapport à (Oz). Calculer sa valeur numérique.

On donne les masses des 3 parties : $m=695\text{g}$ (2 barreaux) et $M=632\text{g}$

3. Comparer les valeurs obtenues.

8 Volant et disque

Si le temps le permet, déterminer le moment d'inertie du volant et du disque. On pourra comparer le moment d'inertie du disque à sa valeur théorique.